

Relatório de Avaliação de Artigo

Título do Artigo: Context-oriented Synthesis of Salt Domes in Labeled Seismic Images **Autores:** Luciano D. Terres and Jacob Scharcanski, Senior Member, IEEE **Data da Avaliação:** Dezembro de 2025 **Periódico Alvo:** IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement (TIM)

1. Sumário Executivo

O artigo propõe uma nova metodologia de aumento de dados (data augmentation) para a síntese de imagens sísmicas rotuladas de domos de sal, combinando Variational Autoencoders (VAEs) para gerar geometrias e uma síntese de textura não-paramétrica orientada a contexto para preencher os dados.

Conclusão de Adequação à TIM: Forte candidato à publicação, desde que o foco do manuscrito seja claramente reestruturado para enfatizar a **inovação em Metodologia de Medição (Metrologia)** e a **Engenharia de Instrumentação**, e não apenas a aplicação em Geociência ou o avanço em Deep Learning.

2. Análise de Conformidade com o Escopo da TIM

A *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* (TIM) publica trabalhos que abordam soluções inovadoras para o desenvolvimento e uso de instrumentos e equipamentos para **medir, monitorar e registrar fenômenos físicos**, focando na **ciência, métodos e funcionalidade da medição**.

| **Critério de Avaliação** | **Análise do Artigo** | **Veredito** | | **Medição de Fenômenos Físicos** | Imagens Sísmicas são **dados de medição indireta** do subsolo, capturados por um instrumento sensor sísmico. A interpretação é um ato de medição. | **Conforme** | | **Metodologia de Medição** | O artigo cria uma **nova metodologia de calibração** para sistemas de medição automatizados (modelos de segmentação), resolvendo o problema de escassez de dados de referência (*ground truth*). | **Conforme** | | **Inovação em Processamento de Sinais** | A abordagem de **síntese de textura orientada a contexto** (separando Sal, Sedimento e Fronteira) é uma inovação em como as **propriedades não-estacionárias do sinal de medição** são modeladas e reproduzidas. | **Conforme** | | **Contribuição ao Estado da Arte em I&M** | O trabalho avança a **generalização e a robustez** dos "instrumentos" de interpretação baseados em IA, um tópico central na I&M moderna. | **Conforme** |

3. Forças e Resultados Chave

O artigo apresenta uma combinação de validação qualitativa e resultados quantitativos que o destacam:

3.1. Validação Qualitativa (Fidelidade Humana)

- Três geocientistas especialistas avaliaram as imagens sintéticas.
- A diferença entre o F1-score na identificação de sal em imagens reais (0.88159) e sintéticas (0.86901) foi **inferior a 2%**.

- **Implicação:** As imagens sintéticas são **virtualmente indistinguíveis** das reais, atestando a qualidade do conjunto de dados de treinamento gerado e sua validade para a calibração de modelos.

3.2. Desempenho Quantitativo (Comparação com o Estado da Arte)

O método proposto (Síntese Orientada a Contexto VAE) supera significativamente o método *sketch-based* com GAN (Ferreira et al.

16

) nas métricas de qualidade de imagem, o que demonstra a superioridade na **fidelidade da medição sintética**.

| **Métrica (Menor é Melhor)** | **Método Proposto (Mediana)** | **Baseline (GAN-Sketch)** | **Melhoria** | |
MSE (Erro Pixel a Pixel) | **542.87** | 4712.1 | **8.7 vezes menor erro** | | **DSSIM** (Dissimilaridade Estrutural) |
0.2424 | 0.39 | **Melhor similaridade estrutural** | | **LBP Distance** (Fidelidade Textural) | **0.0800** | 0.17 |
Mais de 50% de melhoria na textura |

4. Sugestões Estratégicas para o Manuscrito

Para garantir a publicação na TIM, o manuscrito deve ser revisado para enfocar a contribuição sob a ótica da I&M:

| **Seção do Manuscrito** | **Foco de Revisão** | | **Introdução & Abstract** | Posicionar a síntese de dados como uma **inovação no método de calibração e validação** de "instrumentos" de interpretação sísmica (modelos de IA) em vez de apenas um "data augmentation" em geociência. | | **Metodologia** | Enfatizar como a síntese orientada a contexto avança a capacidade de **modelar e reproduzir a qualidade do sinal do sensor sísmico** (i.e., textura não-estacionária). | | **Discussão & Conclusão** | Apresentar as imagens sintéticas como um **novo padrão de referência** para **testar a robustez** de futuros algoritmos de **medição/estimativa** em ambientes de subsuperfície, relacionando a alta fidelidade a uma **redução da incerteza de medição** na interpretação automatizada. | | **Terminologia** | Utilizar a terminologia de I&M: substituir "segmentation model" por "**automated measurement system**" ou "**interpretative instrument**". |

Recomendação Final: O artigo deve ser submetido à *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*. O trabalho é tecnicamente excelente e os resultados são robustos. A reorientação do discurso é crucial para o sucesso da revisão por pares, garantindo que o valor da metodologia para a comunidade de I&M seja claro.